

Submission for Deep Learning Exercise 1

Team: dl2023-team1

Students: Jane Doe (1234567), John Doe (7654321)

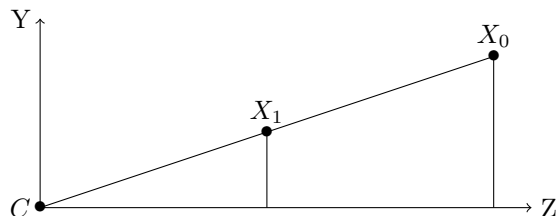
30 октября 2024 г.

1 Модель Камеры Обскуры

1. Проецирование. Внутренняя калибровка
2. Вращение и перенос. Внешняя калибровка

2 Внутренняя калибровка

Предположим C и оси X , Y , Z совпадают с камерой, ось Z совпадает с принципиальной осью. Камера Обскуры проецирует 3D точку X_0 в 2D точку X_i на плоскости изображения, на расстоянии f от центра проекции.



У физической Камеры Обскуры плоскость изображения находится после центра, в то время как мы ставим плоскость перед центром для простоты.

$$C = (0, 0, 0)$$

$$X_0 = (X, Y, Z)$$

$$X_i = (x_1, y_1, f)$$

2.1 Уравнение перспективной проекции

$$\frac{y_1}{f} = \frac{Y}{Z}, \quad \frac{x_1}{f} = \frac{X}{Z}$$

То же самое в однородных координатах:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем

$$x_1 = fX/Z; \quad y_1 = fY/Z$$

2.2 Преобразование из проекции в пиксельную матрицу

Нужно учесть размер пикселя pix и перенести принципиальную точку (c_x, c_y) в начало координат изображения.

$$(x, y) \rightarrow \left(\frac{x}{pix} + c_x, \frac{y}{pix} + c_y \right)$$

То же самое в виде матриц:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/pix & s & c_x \\ 0 & 1/pix & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$s = 0$ — наклон осей x и y

2.3 Subsection

2.4 References